第4回　重積分の計算と累次積分

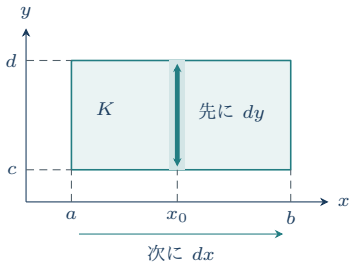
到達目標：領域の図から積分範囲を読み取り、累次積分を計算できる。同じ領域を縦・横の両方に切って表し、計算しやすい順序を選ぼう。

長方形上の累次積分

$a<b$、$c<d$ とし、長方形 $K=[a,b]\times[c,d]$ 上で実数値関数 f が連続とする。重積分は、1変数の積分を繰り返して計算できる。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy.$$

内側の積分では、外側の変数を定数として扱う。右図では $x=x_0$ を固定して y を c から d まで動かし、その結果を x について積分する。



連続関数 g,h に対し $f(x,y)=g(x)h(y)$ なら

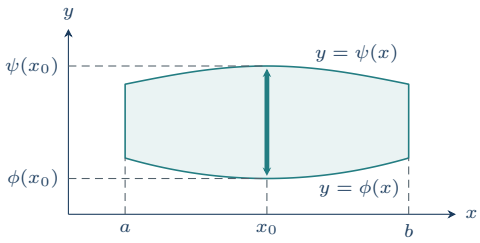
$$\iint_K g(x)h(y)\,dx\,dy=\left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right).$$

例えば $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$。

一般領域：縦に切る・横に切る

各図では、下の不等式で領域 D を定め、f は D 上で連続とする。境界関数も対応する閉区間で連続とし、$\phi\le\psi$、$\alpha\le\beta$ とする。太い線は、外側の変数を固定したときの内側の積分区間を表す。

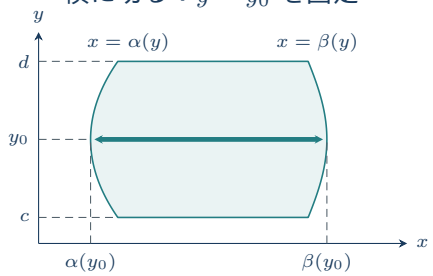
縦に切る：$x=x_0$ を固定



$$a\le x\le b,\quad \phi(x)\le y\le\psi(x)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_a^b\left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f\,dy\right)dx.$$

横に切る：$y=y_0$ を固定



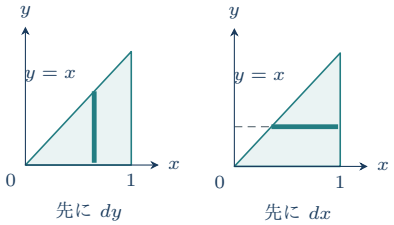
$$c\le y\le d,\quad \alpha(y)\le x\le\beta(y)$$

$$\iint_D f\,dx\,dy=\int_c^d\left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f\,dx\right)dy.$$

両方の形で表せるときは、同じ領域を別の不等式で書き直すことで順序を交換できる。

例：三角形の積分を2通りに計算する

$D=\{(x,y):0\le y\le x\le 1\}$ 上で $f(x,y)=x$ を積分する。横に切ると、範囲は $0\le y\le 1,\ y\le x\le 1$ となる。



$$\int_0^1\left(\int_0^x x\,dy\right)dx=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3},$$

$$\int_0^1\left(\int_y^1 x\,dx\right)dy=\frac{1}{2}\int_0^1(1-y^2)\,dy=\frac{1}{3}.$$

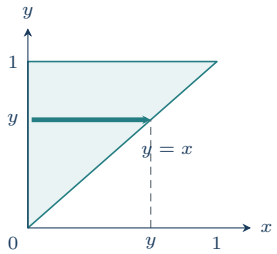
内側の積分区間は、切り口の「始点から終点まで」。順序を変えても領域は同じなので、積分値も一致する。

計算しやすい順序を選ぶ

e^{y^2} を y で積分するのは難しいが、x で積分するなら定数として扱える。領域は $0 \le x \le y \le 1$。横に切ると $0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y$ となる。

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2}\, dx \right) dy$$
$$= \int_0^1 y e^{y^2}\, dy = \frac{e-1}{2}.$$

最後は $u = y^2$ と置けば、$du = 2y\, dy$ を使って計算できる。



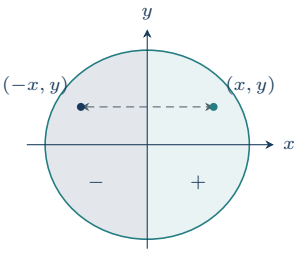
横の長さは y

対称な領域では、符号の打ち消しを使う

D が y 軸に関して対称で、f は D 上で可積分とする。さらに $f(-x, y) = -f(x, y)$ なら、左右の点の寄与が打ち消し合い、

$$\iint_D f(x, y)\, dx\, dy = 0.$$

例えば円板 $x^2 + y^2 \le 1$ 上の $f(x, y) = x e^{x^2+y^2}$ はこの条件を満たす。領域と被積分関数の両方を確認しよう。



領域を描く→ 外側の変数の範囲を決める→ 切り口の両端を読む→ 積分する。切り口の境界が途中で変わるときは、その位置で領域を分けて足し合わせよう。

補足：ルベーグ積分では、可測集合 D 上の可測関数 f に対し、$\iint_D |f| < \infty$ ならフビニの定理で順序を交換できる。$f \ge 0$ ならトネリの定理が使え、積分値が ∞ でもよい。

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\displaystyle\iint_{[-1,1]\times[0,2]} (2x+1)y\, dx\, dy$ を、2通りの積分順序で計算せよ。

2. $D = \{(x, y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ とする。$\iint_D (x+y)\, dx\, dy$ を求め、順序を交換した式も書け。

3. $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$ を描き、$\iint_D xy\, dx\, dy$ を求めよ。

4. $\displaystyle\int_0^1 \left(\int_y^1 e^{x^2}\, dx \right) dy$ の領域を描き、積分順序を変えて計算せよ。

5. $D = \{(x, y) : x \ge 0,\ y \ge 0,\ x + y \le 1\}$ 上の $\iint_D x^2\, dx\, dy$ を求めよ。

6. 円板 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 1\}$ 上の $\iint_D x e^{x^2+y^2}\, dx\, dy$ を、対称性から求めよ。

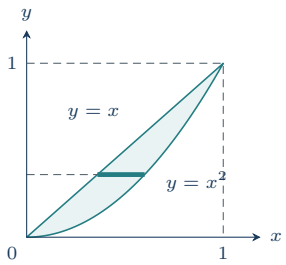
第4回　演習問題の解答

同じ領域を表せているか、図と不等式を照らし合わせて確認しよう。

1. 長方形では、x, y の範囲は互いに依存しない。
$$\int_{-1}^{1}\left(\int_{0}^{2}(2x+1)y\,dy\right)dx = 2\int_{-1}^{1}(2x+1)\,dx = 4,$$
$$\int_{0}^{2}\left(\int_{-1}^{1}(2x+1)y\,dx\right)dy = \int_{0}^{2}2y\,dy = 4.$$

2. 縦の切り口は $0 \le y \le x$、横の切り口は $y \le x \le 1$ である（1ページの図）。
$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_0^x (x+y)\,dy\right)dx = \frac{3}{2}\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{2},$$
$$= \int_0^1\left(\int_y^1 (x+y)\,dx\right)dy = \int_0^1\left(\frac{1}{2}+y-\frac{3}{2}y^2\right)dy = \frac{1}{2}.$$

3. $0 \le x \le 1$ では $x^2 \le x$。下側が $y = x^2$、上側が $y = x$ となる。
$$\iint_D xy\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_{x^2}^{x} xy\,dy\right)dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (x^3 - x^5)\,dx = \frac{1}{24}.$$



横に切ると $0 \le y \le 1,\ y \le x \le \sqrt{y}$ であり、
$$\int_0^1\left(\int_y^{\sqrt{y}} xy\,dx\right)dy = \frac{1}{24}.$$

4. 領域は $0 \le y \le x \le 1$ であり、問題2と同じ三角形である。x を固定すると $0 \le y \le x$ なので
$$\int_0^1\left(\int_y^1 e^{x^2}\,dx\right)dy = \int_0^1\left(\int_0^x e^{x^2}\,dy\right)dx = \int_0^1 xe^{x^2}\,dx = \frac{e-1}{2}.$$

5. 境界は座標軸と直線 $y = 1 - x$。縦に切ると $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x$。
$$\iint_D x^2\,dx\,dy = \int_0^1\left(\int_0^{1-x} x^2\,dy\right)dx = \int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx = \frac{1}{12}.$$

6. 円板 D は y 軸に関して対称であり、連続関数 $f(x,y) = xe^{x^2+y^2}$ は $f(-x,y) = -xe^{x^2+y^2} = -f(x,y)$ を満たす。したがって
$$\iint_D xe^{x^2+y^2}\,dx\,dy = 0.$$

検算のヒント：問題2・3・5の被積分関数は各領域で非負なので、答えも非負になる。問題6では関数の符号だけでなく、左右の点がどちらも領域に含まれることが大切。